

Documento PDF final y Presentación

Entregables: PDF institucional + Presentación PPTX · Dos equipos en paralelo (Ángel está en el equipo de Presentación).

Investigación de apoyo sobre cómo comunicar resultados con rigor y claridad. Referencias APA al final.

1. Objetivo de la fase

En CRISP-DM esta es la **fase de Despliegue**: el análisis solo genera valor si se *comunica* bien. Se producen dos entregables complementarios: un **documento PDF** exhaustivo (el registro completo) y una **presentación** concisa (solo resultados interpretados).

Cableado / dependencias.

- **Recibe de Días 2–5**: las gráficas guardadas en `reports/figures/` y los pantallazos de código/resultados de los 4 notebooks.
- **Recibe de Día 6**: conclusiones, limitaciones y recomendaciones ya redactadas.
- **Recibe de la propuesta aceptada (E3_TSCI3_PIA)**: portada institucional e introducción ya escritas — reutilízalas.
- **Herramienta**: el PDF puede generarse desde HTML/DOCX con `scripts/generate_document.py` (LibreOffice), según `scripts/README.md`.

2. Equipo Documento PDF (Diego, Yazmin, Juan Pablo, Guillermo, Álvaro)

Estructura exigida por el profesor. Sirve de checklist:

Sección	Contenido / de dónde sale
Portada institucional	Mismo formato de la propuesta aceptada (UANL–FIME,

equipo, materia).

Introducción	Reutilizar la de la propuesta; ajustar si hace falta.
Desarrollo — Selección y descripción de datos	Fuente (Kaggle/Lantz), 1 338 registros, 7 variables, tipos.
Desarrollo — Preparación	Limpieza (nulos, 1 duplicado), codificación (Día 1–2).
Desarrollo — Análisis	Capturas de código y resultados de los 4 notebooks (EDA, correlación, regresión, clustering).
Desarrollo — Interpretación	Del Día 6 (Hallazgo → Evidencia → Significado).
Conclusión y recomendaciones	Del Día 6.
Referencias	Kaggle + fuentes consultadas, en formato consistente.

Consejo de calidad. Numera figuras y tablas y refiérte a ellas en el texto («como muestra la Figura 3...»). Mantén un formato uniforme (mismas fuentes, títulos, márgenes). Un PDF ordenado comunica seriedad.

3. Equipo Presentación (Patricio, Gerardo, José Antonio, Ángel)

La presentación muestra **solo resultados ya interpretados**, no el proceso paso a paso. Aquí aplica la ciencia de la **comunicación de datos** (Knaflíc, 2015; Tufte, 2001).

3.1 Principios verificados de storytelling con datos

Principio	Cómo aplicarlo
Un mensaje por diapositiva	Cada slide responde una sola idea. Si necesitas dos, haz dos slides.
Eliminar el desorden (clutter)	Quita todo lo que no aporte: bordes, rejillas, decoraciones, datos irrelevantes. Cada elemento cuesta atención (carga

cognitiva).

Dirigir la mirada

Resalta con color solo el dato clave (p. ej., la barra de fumadores); deja el resto en gris.

Estructura Setup → Insight → Action

Contexto → qué revela el dato → qué hacer. La gente recuerda 22× mejor un dato dentro de una historia.

Espacio en blanco

Es como las pausas al hablar: da respiro y foco.

3.2 Estructura de slides sugerida

1. **Portada:** equipo, materia, título del proyecto.
2. **Objetivo y problemática:** resumen en una frase (el «Big Idea»).
3. **Hallazgo principal:** matriz de correlación → fumar domina (resalta esa celda).
4. **Regresión:** qué variables predicen mejor el costo (coeficiente de fumar $\approx +\$23\,800$; $R^2 \approx 0.75$).
5. **Perfiles de riesgo:** los clusters, con nombres claros.
6. **Conclusiones y recomendaciones:** 3–4 puntos accionables.

Prepara la versión de 3 minutos. Knaflitz recomienda poder contar todo el proyecto en 3 minutos y en una sola frase clave. Si logras eso, la presentación fluye.

3.3 Errores a evitar en la presentación

- Pegar tablas gigantes o el `summary()` completo del modelo (eso va en el PDF, no en slides).
- Gráficas 3D, colores chillones o exceso de texto.
- Explicar el *proceso* (código) en vez de los *resultados*.
- Leer la diapositiva palabra por palabra.

4. Generar el PDF con las herramientas del repo

1) Escribe el contenido en un HTML (aprovecha el estilo de estas investigaciones)

```
# 2) Conviértelo a PDF:  
python scripts/generate_document.py reporte_final.html pdf  
# El PDF queda en docs/generated_docs/
```

Para la presentación, puedes crear el .pptx con `python-pptx` (ver `scripts/README.md`) o usar Canva/PowerPoint directamente.

5. Checklist final

- ☐ PDF con las 5 secciones (portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias).
- ☐ Capturas de los 4 notebooks integradas y referenciadas.
- ☐ Presentación: un mensaje por slide, sin clutter, resultados interpretados.
- ☐ Coherencia entre PDF y presentación (mismos números y hallazgos).
- ☐ Referencias completas en ambos.

Referencias (APA 7)

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS Inc.

Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2nd ed.). Graphics Press.